Санкт-Петербургский государственный университет

Приливная электростанция (ПЭС) в узкой горловине залива

Исходные данные:

- Пролив: длина L = 500 м, ширина W = 200 м, D = глубина 15 м
- Высота прилива в море: H = 5 м
- Период прилива: T = 12 ч 25 мин (≈ 44700 секунд)
- КПД гидротурбин: η = 40%
- Режим: уровень воды в заливе меняется равномерно («поршневой» режим)

Что нужно сделать:

- Разработать алгоритм расчёта теоретической максимальной мощности потока.
- Вычислить реальную мощность с учётом КПД.
- Визуализировать изменение уровня воды и мощности во времени.

Определение мощности ПЭС

Основные формулы:

1. Площадь поверхности залива

$$S = L \cdot W$$

2. Максимальная теоретическая энергия, доступная за полный приливный цикл

$$E_{cycle} = \frac{\rho \cdot g \cdot S \cdot H^2}{4}$$

3. Средняя теоретическая мощность потока (усреднённая по периоду T):

$$P_{theor} = \frac{E_{cycle}}{T} = \frac{\rho \cdot g \cdot S \cdot H^2}{4 \cdot T}$$

4. Реальная усреднённая мощность с учётом КПД турбин:

$$P_{real} = \eta \cdot P_{theor} = \frac{\eta \cdot \rho \cdot g \cdot S \cdot H^2}{4 \cdot T}$$

Определение мощности ПЭС

Пояснение формул

Максимальная энергия извлекаема тогда, когда при приливе и при отливе создаётся и используется разность уровней между морем и бассейном.

Оптимальная стратегия: удерживать уровень бассейна на среднем значении и генерировать при положительном отклонении моря (прилив) и при отрицательном (отлив).

Тогда за одну половину цикла работа равна интегралу по объёму: $\mathrm{dW} = \eta \cdot \rho \cdot g \cdot dV$, где η - мгновенный подъём моря от среднего, а $\mathrm{dV} = \mathrm{Sd}\eta$.

Для одной половины цикла (положительной) интегрируем η от 0 до $\frac{H}{2}$:

$$E_{\text{половина}} = \rho g S \int_0^{\frac{H}{2}} \eta \, d\eta = \rho g S \left(\frac{\left(\frac{H}{2}\right)^2}{2} \right) = \rho g S \frac{H^2}{8}$$

Таких половин за полный приливный цикл две (прилив и отлив), поэтому

$$E_{\text{макс, цикл}} = 2E_{\text{половина}} = \rho g S \frac{H^2}{4}$$

Далее средняя мощность энергия за цикл, делённая на период T. Умножение на КПД даёт реализуемую мощность

Алгоритм

1. Вычислить площадь поверхности залива
2. Вычислить максимальную теоретическую энергию
3. Вычислить теоретическую мощность
4. Для графиков высчитать изменение уровня воды и мощности во времени

Реализация программы

Язык программирования: Python

Используемые библиотеки:

math — для математических функций

matplotlib — для построения графиков

numpy — для работы с массивами

Структура кода:

Функция compute_power(params) — возвращает P_{theor} и P_{real}.

Функция visualize(params) — строит графики уровня и мощности.

По мере написания кода, будут добавляться другие библиотеки, создаваться новые функции

python

Результаты расчёта

1. Объём приливной призмы
$V = 10^7 \cdot 5 = 5 \cdot 10^7\ м^3$

2. Масса воды
$m = 1025 \cdot 5 \cdot 10^7 = 5.125 \cdot 10^{10}\ кг$

3. Энергия $E = 5.125 \cdot 10^{10} \cdot 9.81 \cdot 2.5 \approx 1.256 \cdot 10^{12}\ Дж$

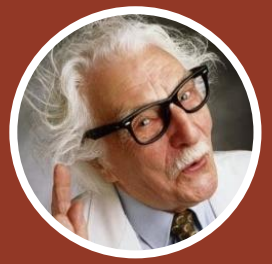
4. Время полуцикла $T/2 = 44700/2 = 22350\ с$

5. Теоретическая мощность $P_{theor} = 1.256 \cdot 10^{12}/22350 \approx 56.2 \cdot 10^6\ Вт = 56.2\ МВт$
Реальная мощность $P_{real} = 56.2 \cdot 0.4 = 22.48\ МВт$

И так, мы получили оценку потенциальной мощности приливной электростанции в заданных условиях — **22.5 МВт** с учётом КПД турбин. Это ориентир, к которому мы будем стремиться при реальном проектировании. Дальнейшее уточнение модели, учёт турбулентности, оптимизация расположения турбин и выбор режимов работы позволят приблизиться к этому теоретическому максимуму.

Санкт-Петербургский
государственный университет

Спасибо за внимание!



Студенты:
Лосев Иван

Осипов Илья

Преподаватель:

Дик Александр Геннадьевич

Учебная группа: 24-б15